Instituto Tecnológico de Costa Rica **I Semestre 2011**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

P12pts **P2**2pts **P3**8pts **P4**4pts **P5**7pts **P6**4pts **NF**27pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"Sextus, you ask how to fight an idea. Well I'll tell you how... with another idea!"

1- Explique cual es el significado físico de las 4 ecuaciones de Maxwell en forma diferencial o puntual. (No describa la matemática de las ecuaciones, sino la implicación física de esa matemática). **2pts**

2- Se tienen 2 medios semiinfinitos de impedancias intrínsecas de $\eta_A = \eta_0$ y $\eta_B = \frac{\eta_0}{2}$.

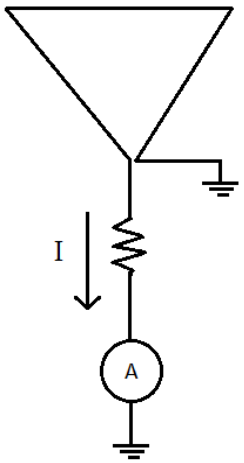
Una onda electromagnética incide perpendicularmente a la superficie entre los medios, pero se quiere generar un patrón de onda estacionaria que tenga un mínimo de intensidad de campo magnético en la frontera entre medios. ¿En qué dirección se debe hacer incidir la onda? ¿De A hacia B o viceversa? Justifique adecuadamente su respuesta.

2pts

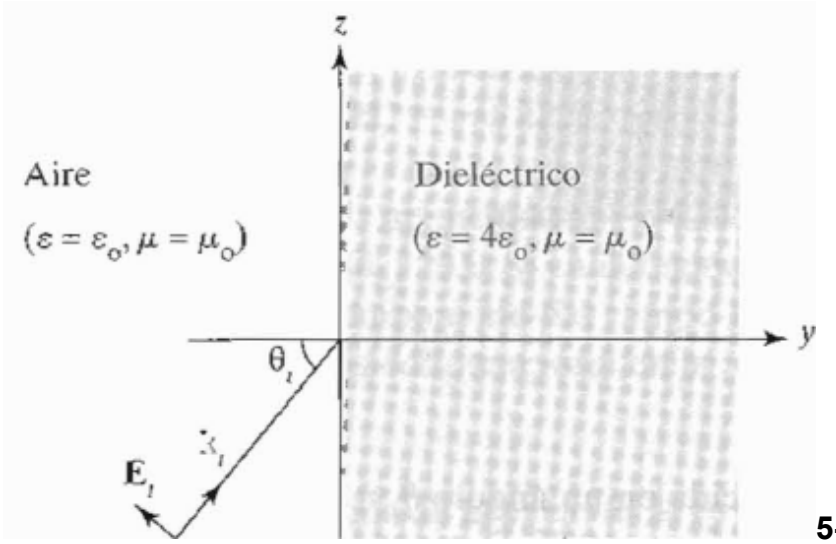
3- Un haz de luz amarilla con longitud de onda de $0.6\,\mu m$ incide normalmente en aire contra una superficie de vidrio. Si la superficie se encuentra en el plano $z = 0$ y la permitividad relativa del vidrio es de 2.25 , calcule:

a) Las ubicaciones de los máximos del campo eléctrico en el aire. **2pts**
b) La razón de onda estacionaria. **1pts**
c) La fracción de potencia incidente transmitida hacia el vidrio. **2pts**
d) Haga un bosquejo del patrón de onda estacionaria. **3pts**

4- Se quiere que una antena hecha a partir de un triángulo equilátero, como la de la figura adjunta, genere una corriente de magnitud $\frac{100\pi}{\sqrt{2}} mA_{RMS}$.



La antena está inmersa en un campo magnético de $\frac{5}{\mu_0}\cos(120\pi t)\frac{m\,A}{m}$ que incide de forma perpendicular al plano de la antena. $R=3\Omega$.
Calcule la longitud l de los tres lados del triángulo para cumplir con lo especificado. **4pts**



5- Una onda de polarización paralela en el aire incide en un dieléctrico, como se observa en la figura. La onda está descrita por: $\vec{E}=(8\hat{a}_y-6\hat{a}_z)sen(\omega t-4y-3z)\frac{V}{m}$.

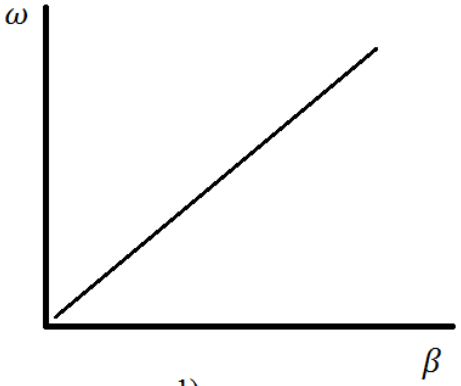
Calcule:

a) El ángulo de incidencia θ_i . **1pts**
b) La potencia promedio de la onda en el aire. **1pts**
c) Los campos eléctricos reflejados y transmitidos. **5pts**

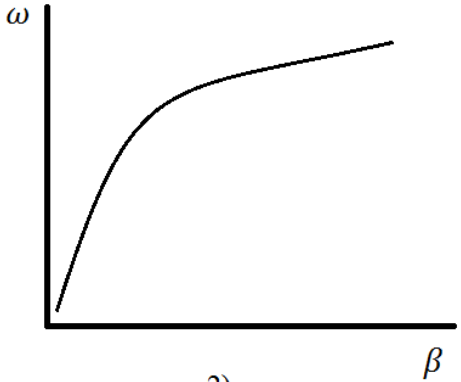
6- Se quiere transmitir una señal cuadrada de campo electromagnético a través de un medio, que se debe elegir entre dos con las características que se presentan en la figura adjunta.

Se pretende preservar la forma del pulso, de manera que sufra la menor distorsión. Asumiendo que los medios no tienen pérdidas, responda:

a) ¿Cuál medio deformaría menos la señal? ¿Porqué? **2pts**
b) ¿Qué pasaría, en el medio no elegido, con la forma del pulso? Explique y nombre el fenómeno que afectaría la onda. **2pts**



1)



2)

ACC/acc